

Ayudantía 6

Profesor: Alex Di Genova B.

Ayudante: Enzo Vásquez C.

P1. Normalización

Considere la siguiente relación R que registra ventas de una sucursal:

id_venta	id_vendedor	id_sucursal	ciudad_sucursal	productos	monto
1	101	S01	Santiago	Laptop, Mouse	629 990
2	102	S02	Rancagua	Teclado	50 000
3	101	S01	Santiago	Monitor	150 000

Sean las dependencias funcionales:

- $\text{id_venta} \rightarrow \text{id_vendedor}, \text{id_sucursal}, \text{producto}, \text{monto}$
- $\text{id_sucursal} \rightarrow \text{ciudad_sucursal}$

Responda:

a) ¿Cuál es la llave primaria?

La llave primaria es id_venta, ya que determina funcionalmente todos los demás atributos de R .

b) Indique si se encuentra en 1FN. Si no es así, transforme R a 1FN, 2FN y 3FN.

1FN: R no está en 1FN porque producto es multivaluado, violando atomicidad. Se expande cada producto en una fila propia. La llave pasa a ser (id_venta, producto) dado que esta identifica cada instancia:

<u>id_venta</u>	id_vendedor	id_sucursal	ciudad_sucursal	<u>producto</u>	monto
1	101	S01	Santiago	Laptop	629 990
1	101	S01	Santiago	Mouse	629 990
2	102	S02	Rancagua	Teclado	50 000
3	101	S01	Santiago	Monitor	150 000

2FN: No está en 2FN: id_vendedor, id_sucursal y monto dependen solo de id_venta (dependencia parcial), y ciudad_sucursal depende solo de id_sucursal. Se descompone en tres relaciones:

<u>id_venta</u>	<u>producto</u>
1	Laptop
1	Mouse
2	Teclado
3	Monitor

<u>id_venta</u>	id_vendedor	id_sucursal	monto
1	101	S01	629 990
2	102	S02	50 000
3	101	S01	150 000

<u>id_sucursal</u>	ciudad_sucursal
S01	Santiago
S02	Rancagua

3FN: No existen dependencias transitivas en ninguna de las tres relaciones: todos los atributos no-llave dependen única y directamente de su llave primaria. Por lo tanto, R_1 , R_2 y R_3 ya están en **3FN**.

Nota: Se podía llegar al mismo resultado si en 2FN no se hubiese hecho una tabla extra para las sucursales. Si ambos atributos hubiesen estado en R , se podía detectar una violación a 3FN (transitividad) y ahí hacer la tabla nueva para la sucursal. Ahora bien, es recomendable (y se debe hacer así) llevar TODA la tabla a 2FN y recién ahí ver si está en 3FN.

P2. SQL

Esta parte en el colab del repositorio...